

陈涵玥

邮箱: ypchy@pku.edu.cn | 联系方式: 18202700807 | 个人主页: <https://mirrorchy.github.io>



教育背景

北京大学（直博） 数学科学学院 统计学专业（导师：陈松蹊院士） 2022/09-至今

- 研究方向：AI for Science、气候变化检测与归因、高维时空数据分析、误差变量回归。
- 主修课程：现代统计模型，高等统计学，高等概率论，高等多元统计，深度学习，AI for Science。

北京大学（本科） 元培学院 数据科学与大数据技术 2018/09-2022/06

- 主修课程：数理统计，渐进统计理论，数据结构与算法，算法设计与分析。
- 荣誉奖项：2022 年北京大学优秀毕业生

科研项目经历

国家自然科学基金重大项目——融汇海量观测数据的大气系统建模与预报中的关键数学问题与算法 2022-至今

- 参与撰写项目申请书中的立项依据和研究内容。
- 气候变化检测与归因**：面向高维时空相关气候数据，开展协方差结构估计、误差变量回归与大型气候模式不确定性量化，构建适用于复杂相关数据的假设检验方法，并通过模拟实验和真实气候数据验证，显著提升检测与归因效果；相关成果发表于 *Climate Dynamics*（气候动力学与大气科学顶刊），另有论文于 *The Annals of Applied Statistics* 在修。
- 多源观测全球碳通量同化系统（MCAS）**：融合卫星与地面观测等多源异构科学数据，应用高维统计与数据同化方法开展大规模时空数据建模与估计，为全球碳源汇提供更准确的估计；成果发表于 *npj Climate and Atmospheric Science*。

空气质量评估 2022-2024

- 参与编写《空气质量评估报告》（十）至（十二），进行空气污染物及气象观测数据的收集清洗、监测站点匹配与气象调整，完成多城市空气质量的统计分析、数据可视化和结果释读，为区域污染变化及治理成效评估提供数据支持。

国家自然科学基金面上项目——动态网络表示学习关键技术研究 2020-2021

- 参与图神经网络结构自适应感受野与局部能量正则化研究，完成深度学习模型实现、对比实验。针对局部结构差异与过平滑问题改进传递机制，提升图神经网络结构的信息提取与泛化能力；成果发表于 WWW 2021 与 CIKM 2021。

论文发表

- Chen, H.**, Chen, S. X. and Qiu, J. (2026+). Valid Confidence Intervals for Detection and Attribution in Climate Change Studies. *Major revision at The Annals of Applied Statistics*.
- Chen, H.**, Chen, S. X. and Qiu, J. (2025). Comments on “Consistent Climate Fingerprinting” by McKittrick (2025). *Climate Dynamics*, 63: 261.
- Chen, H.**, Chen, S. X. and Mu, M. (2024). A Statistical Review on the Optimal Fingerprinting Approach in Climate Change Studies. *Climate Dynamics*, 62(2): 1439–1446.
- Qiu, J., **Chen, H.** and Chen, S. X. (2026). Errors-in-Variables Regression for Dependent Data with Estimated Error Covariance Matrix: To Prewhiten or Not? *arXiv:2601.01351*.
- Su, W., Wang, B., **Chen, H.**, et al. (2024). A New Global Carbon Flux Estimation Methodology by Assimilation of Both In Situ and Satellite CO₂ Observations. *npj Climate and Atmospheric Science*, 7: 287.
- Ma, X., **Chen, H.** and Song, G. (2021). LEReg: Empower Graph Neural Networks with Local Energy Regularization. *CIKM 2021: 1191–1201*.
- Ma, X., Wang, J., **Chen, H.** and Song, G. (2021). Improving Graph Neural Networks with Structural Adaptive Receptive Fields. *The Web Conference 2021: 2438–2447*.

素质能力

- | | |
|------|---|
| 语言能力 | • 英语六级（648） |
| 软件技能 | • 熟练运用 Python、R、C++ 进行数据处理、统计建模与算法开发 |
| 数据分析 | • 具备扎实的统计学习、机器学习与多元数据分析基础，能够完成特征工程、模型训练评估和结果可视化；具备面向科学问题开展跨学科数据建模与算法实现的能力 |